

10 Laboratorinis darbas. Blokinių šifrų režimai

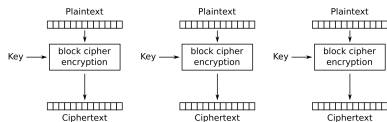
Blokinių šifrų režimai

Blokiniai šifrai nusako tik blokų šifravimo procedūras. Norint sudaryti teksto šifrą blokus reikia apjungti. Apjungimui galima naudoti daug strategijų vadinamų režimais. Skirtingi režimai pasižymi skirtingomis savybėmis. Blokinių šifrų režimus galima įvertinti pagal šiuos kriterijus:

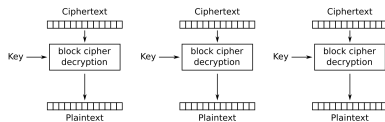
- Ar galima užtikrinti atviro teksto konfidencialumą?
- Ar galima užtikrinti atviro teksto autentiškumą?
- Ar šifravimo operaciją galima paralelizuoti?
- Ar dešifravimo operaciją galima paralelizuoti?
- Ar galima atšifruoti tik dalį teksto?

Režimai būna nurodomi algoritmo pavadinime. Pvz. AES-ECB, AES-CBC, AES-GCM.

ECB (*Electronic Codebook*)



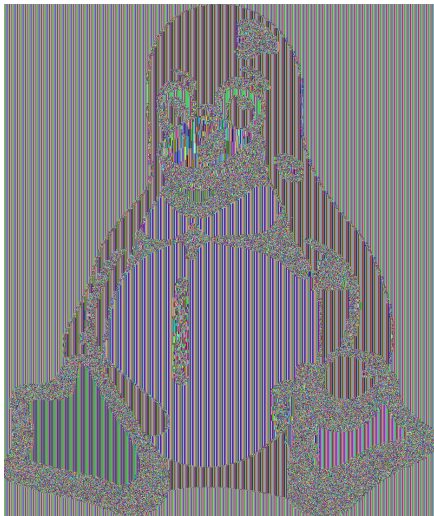
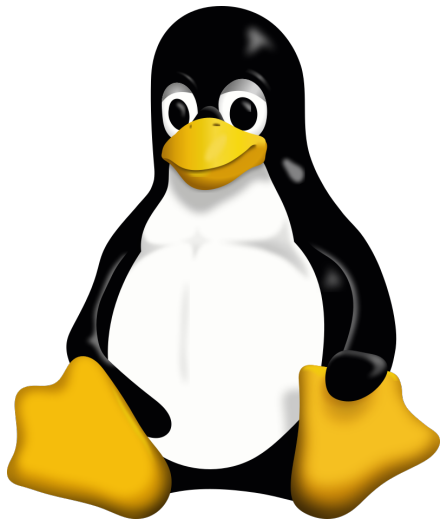
Electronic Codebook (ECB) mode encryption



Electronic Codebook (ECB) mode decryption

ECB režimas - pats paprasčiausias blokų apjungimo režimas. Tekstas suskaidomas į blokus ir kiekvienas blokas užšifruojamas atskirai. Šis režimas neužtikrina konfidencialumo, nes vienodi atviro teksto blokai visada bus užšifruoti taip pat. Tai leidžia pastebėti dėsningumus atvirajame tekste.

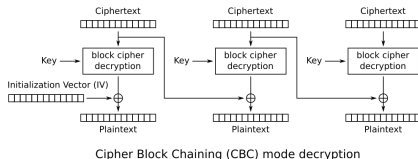
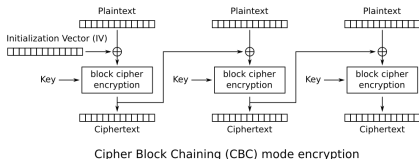
Ar galima paralelizuoti šifravimą?	Taip
Ar galima paralelizuoti dešifravimą?	Taip
Ar galima atšifruoti tik dalį teksto?	Taip



pav. 1: Kairėje paveikslėlis, dešinėje tas pats paveikslėlis užšifruotas ECB režimu.

- Pranešimo struktūros paslėpimui yra naudojami inicijavimos vektoriai (IV).
- IV yra bloko formos vektorius sudarytas iš atsitiktinių reikšmių.
- Kiekvienam pranešimui turėtų būti naudojamas naujas IV.
- IV suteikia atsitiktinę būseną blokams. Todėl, jei IV bus nuolatos keičiamas, tas pats pranešimas šifruotas tuo pačiu raktu duos skirtingus šifrus.
- IV turi būti taikomi visiems blokams. Dauguma blokinių šifrų režimų yra pritaikyti naudoti vieną IV visiems blokams.
- IV nėra raktai, todėl jų slėpti nereikia – juos galima siųsti atviru tekstu.

CBC (Cipher block chaining)

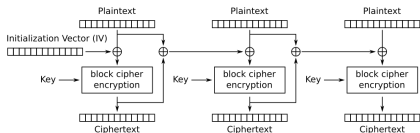


Jungiant blokus CBC režimu, kiekvienas atviro teksto blokas yra apjungiamas su ankstesnio bloko šifru XOR operacija. Tai reiškia, kad net jei visi blokai bus vienodi, jų šifrai bus skirtingi. Pirmam blokui blokui šifruoti yra naudojamas inicializacijos vektorius.

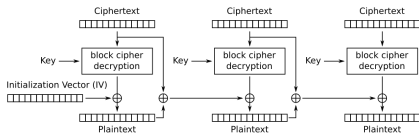
Dešifruoti galima ir nežinant IV. Tuomet pirmas atšifruotas blokas bus neteisingas, o likę blokai bus teisingi.

Ar galima paralelizuoti šifravimą?	Ne
Ar galima paralelizuoti dešifravimą?	Taip
Ar galima atšifruoti tik dalį teksto?	Taip

PCBC (Propagating cipher block chaining)



Propagating Cipher Block Chaining (PCBC) mode encryption

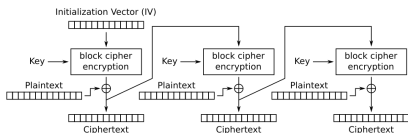


Propagating Cipher Block Chaining (PCBC) mode decryption

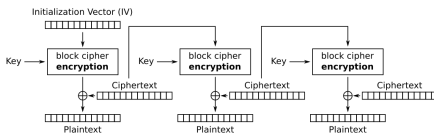
Jungiant blokus PCBC režimu, kiekvienas atviro teksto blokas yra apjungiamas su ankstesnio bloko atviro tekstu ir šifru XOR operacija. Pirmam blokui šifruoti yra naudojamas IV.

Ar galima paralelizuoti šifravimą?	Ne
Ar galima paralelizuoti dešifravimą?	Ne
Ar galima atšifruoti tik dalį teksto?	Ne

CFB (Cipher feedback)



Cipher Feedback (CFB) mode encryption

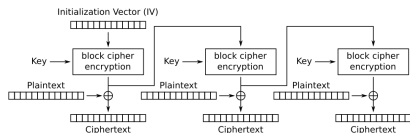


Cipher Feedback (CFB) mode decryption

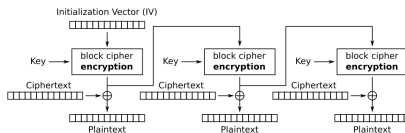
CFB leidžia konvertuoti blokinį šifrą į srautinį šifrą. Pagrindinis šio režimo privalumas - užtenka implementuoti tik šifravimo operaciją.

Ar galima paralelizuoti šifravimą?	Ne
Ar galima paralelizuoti dešifravimą?	Taip
Ar galima atšifruoti tik dalį teksto?	Taip

OFB (Output feedback)



Output Feedback (OFB) mode encryption

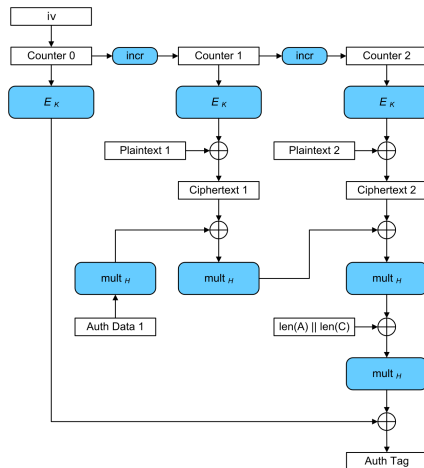


Output Feedback (OFB) mode decryption

OFB IV ir raktą paverčia blokų srautu. Šis blokų srautas naudojamas užšifruoti atvirą tekstą. Jei žinomas IV ir raktas, blokų srautas gali būti apskaičiuojamas iš anksto. Kaip ir CFB, šis režimas reikalauja tik šifravimo operacijos.

Ar galima paralelizuoti šifravimą?	Ne
Ar galima paralelizuoti dešifravimą?	Ne
Ar galima atšifruoti tik dalį teksto?	Ne

GCM (Galois/Counter)



Anksčiau nurodyti režimai neleidžia identifikuoti, kas siuntė pranešimą. Neautentifikuoti pranešimai gali būti suklastoti. GCM režimas šifravimo metu prie blokų prideda autentifikuojančius duomenis. Būtent AES-GCM naudoja TLS protokolas.